

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Axborot texnologiyasi

AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI

Xeshlash funksiyasi

Rasmiy nashr

O'zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1 «UNICON.UZ» – Fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi mas’uliyati cheklangan jamiyati («UNICON.UZ» MChJ) TOMONIDAN ISHLAB CHIQLDI

2 Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasidagi standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mita TOMONIDAN TAQDIM ETILDI

3 O‘zbekiston standartlar institutining 2024-yil 23-sentabrdagi № 38/MSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI

4 O‘z DSt 1106:2009 O‘RNIGA ISHLAB CHIQLDI

Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy tarqatish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

1	Qo‘llanish doirasi.	1
2	Standartlarga havolalar	1
3	Atamalar, ta’riflar va belgilashlar.	2
3.1	Atamalar va ta’riflar	2
3.2	Belgilashlar.	2
4	Umumiy qoidalar.	3
5	1-algoritm bo‘yicha matematik kelishuvlar.	3
5.1	Matematik ta’riflar va asoslar	3
5.2	Taqdim etish shakllari va kelishuvlar.	4
5.3	Ma’lumotlarni xeshlash funksiyalarining parametrlari va o‘zgartirishlari . . .	7
6	1-algoritm. Asosiy jarayonlar.	8
6.1	Xeshlash protsedurasi psevdokodi	8
6.2	O‘zgartirishlar	10
7	2-algoritm. Asosiy jarayonlar.	13
7.1	Xeshlash qadam funksiyasi..	13
7.2	Xesh-funksiyani hisoblash protsedurasi	14
	A-ilova (ma’lumot uchun) 1-algoritm uchun nazorat misoli.	16
	B-ilova (majburiy) 1x256 tartibidagi chiziqli zichlash massivi..	30
	C-ilova (ma’lumot uchun) 2-algoritm bo‘yicha nazorat misoli.	32
	Bibliografik ma’lumotlar.	36

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Axborot texnologiyasi
AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI
Xeshlash funksiyasi

Информационная технология
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Функция хэширования

Information technology
Cryptographic data security
Hashing function

Amalga kiritish sanasi 23.10.2024y.

1 Qo'llanish doirasi

Ushbu milliy standart axborotni qayta ishlash va muhofaza qilishning kriptografik metodlarida, shu jumladan avtomatlashtirilgan tizimlarda axborot uzatish, qayta ishlash va saqlashda elektron raqamli imzo (bundan keyin - ERI) protseduralarini amalga oshirish uchun qo'llaniladigan ikkilik simvollarining istalgan ketma-ketligi uchun xeshlash funksiyasining (bundan keyin - XF) algoritmini va hisoblash protsedurasini belgilaydi.

2 Standartlarga havolalar

Ushbu milliy standartda quyidagi standartlarga havolalardan foydalanildi:

O'zDSt 1047:2018 Axborot texnologiyasi. Atamalar va ta'riflar

O'zDSt 1109:2013 Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Atamalar va ta'riflar

O'zMSt 270:2024 Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi

Izoh - Ushbu standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo'yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko'rsatkichlariga muvofiq standartlarni O'zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o'zgartirilgan) bo'lsa, unda ushbu standartdan foydalanishda almashtirilgan (o'zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agarda havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo'lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo'lmagan qismida qo'llaniladi.

3 Atamalar, ta'riflar va belgilashlar

3.1 Atamalar va ta'riflar

Ushbu milliy standartda O'zDSt 1047, O'zDSt 1109 bo'yicha atamalar, shuningdek quyidagi atamalar va ularga muvofiq ta'riflari qo'llanilgan:

3.1.1 **modul**: Modul arifmetikasida butun sonni boshqa bir butun songa bo'lishda hosil bo'lgan qoldiqni hisoblash uchun foydalaniladigan butun son.

3.1.2 **holat**: Xeshlashning oraliq natijasi.

3.2 Belgilashlar

Ushbu milliy standartda quyidagi belgilashlar foydalanilgan:

- 1-algoritmida:

M - dastlabki ma'lumotlar (xabar);

h - xesh-funksiya;

m - xesh-funksiya qiymati, bunda $m = h(M)$;

k - xeshlash kaliti;

ke - 4×8 tartibli ikki o'lchamli massiv ko'rinishidagi bosqich kaliti;

$holat$ - 4×8 tartibli ikki o'lchamli massiv ko'rinishidagi xeshlashning oraliq natijasi;

$holatn$ - 4×8 tartibli ikki o'lchamli massiv ko'rinishidagi kirish bloki;

r - modul, bunda $p \in \{16, 256\}$;

ye - xeshlash protsedurasining bosqichlar soni;

b - dastlabki ma'lumlardagi bloklar soni;

$\oplus$ - XOR amalining simvoli (2-modul bo'yicha qo'shish amallari);

$\otimes$ - diamatritsalarini r moduli bo'yicha ko'paytirish amalining simvoli;

$\otimes$ - parametr bilan r moduli bo'yicha ko'paytirish amalining simvoli;

$^{-1}$ - r moduli bo'yicha teskarilash amalining simvoli;

$^{l-1}$ - parametr bilan r moduli bo'yicha teskarilash amalining simvoli;

x - parametr bilan r moduli bo'yicha x -darajaga ko'tarish amalining simvoli;

XF - xeshlash funksiyasi;

NY - nazorat summasi;

$||$ - konkatenatsiya simvoli;

- 2-algoritmida:

$V^* - B = \{0,1\}$ alifbodagi barcha chekli so'zlar to'plami. So'zlarning o'qilishi va alifbo belgilari (simvollar)ning raqamlanishi o'ng tomondan chapga qarab amalga oshiriladi (so'zning o'ng tomonidagi simvol raqami birga teng, o'ngdan ikkinchisigina – ikkiga teng va h.k.);

$|A|$ - so'z uzunligi $A \in B^*$;

$V_k(2)$ - k uzunlikdagi barcha binar so'zlar to'plami;

$A||B - A, B \in B^*$ so'zlarining konkatenatsiyasi - $|A| + |B|$ uzunlikdagi so'z, bunda chap $|A|$ simvollar A so'zini shakllantiradi, o'ng $|B|$ simvollar esa, B so'zini shakllantiradi. Shuningdek $A||B = AB$ belgidan ham foydalanish mumkin;

$A^k - A (A \in B^*)$ so'zining k nusxalari konkatenatsiyasi;

$\langle N \rangle_k - N$ butun manfiy bo'lmagan soni $N \pmod{2^k}$ chegirmasining ikkilik ifodasini o'z ichiga oluvchi k uzunlikdagi so'z;

$\hat{A} - A (A \in B^*)$ ikkilik ifodaga ega bo'lgan, manfiy bo'lmagan butun son;

$\oplus$ - XOR amalining simvoli (2 moduli bo'yicha qo'shish amali);

$\oplus'$ - $A \oplus' B = \langle \hat{A} + \hat{B} \rangle_k, (k = |A| = |B|)$ qoidasi bo'yicha qo'shish;

M - dastlabki ma'lumotlar (xabar);

$h - M \in B^*$ ketma-ketlikni $h(M) \in V_{256}(2)$ so'ziga aks ettiruvchi xesh-funksiya;

$h(M)$ - xesh-qiymat;

$E_k(A) - A$ so'zini oddiy ($K \in V_{256}(2), A \in V_{64}(2)$) almashtirish rejimida O'zMSt 270 bo'yicha shifrlash algoritmidan foydalangan holda K kalitida shifrlash natijasi;

H - boshlang'ich xeshlash vektori;

$e := g - e$ parametrga g qiymatni biriktirish.

4 Umumiy qoidalar

Xeshlash funksiyasi kirishiga ixtiyoriy uzunlikdagi M xabar uzatilib, chiqishi esa qayd etilgan uzunlikdagi $h(M)$ satr bo'lib hisoblanadigan akslantirishdan iboratdir.

$h(M)$ xesh-qiymat - bu ixtiyoriy uzunlikdagi M xabarni zichlangan ikkilik ko'rinishidir. Xeshlash funksiyasi imzolanadigan M xabarni o'nlab yoki yuzlab bitlargacha zichlash imkonini beradi.

Kriptografik xesh-funksiyaga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

- funksiya kirishiga istalgan uzunlikdagi xabar berilishi mumkin;
- funksiya chiqishida qayd etilgan uzunlikdagi xabar olinadi;
- xesh-funksiya istalgan xabar uchun yetarli darajada oson hisoblanadi;
- xesh-funksiya - bir tomonlama funksiya;
- M xabarni bilgan holda, $h(M) = h(M')$ bo'lgan boshqa M' xabarni aniqlash qiyin.

Qabul qilingan xeshlash funksiyasi 2-algoritm asosida h xesh-funksiya qiymatini hisoblash iterativ protsedurasining qadam funksiyasi x ni (ya'ni, x ning aksi: $V_{256}(2)xV_{256}(2) \rightarrow V_{256}(2)$) hisoblash bilan aniqlanadi.

5 1-algoritm bo'yicha matematik kelishuvlar

5.1 Matematik ta'riflar va asoslar

5.1.1 XFni aniqlash uchun xeshlash jarayonida foydalaniladigan asosiy matematik obyektlarni tavsiflash zarur. Ushbu bo'limda asosiy matematik ta'riflar va ma'lumotlarni xeshlash algoritmi parametrlariga qo'yiladigan talablar belgilangan.

5.1.2 Dastlabki k_e bosqich kaliti yarim bayt (bayt) darajasida k xeshlash kalitining chiziqli massividan shakllantiriladi, juft bo'lishi kerak bo'lgan ikkinchi yarim bayt (bayt) 4 dan 10 (10 dan 120) gacha bo'lgan diapazondan tanlanadigan natural son bo'lishi kerak. Dastlabki bosqich kaliti k_e massivining kvadrat shaklidagi har bir qismi teskarilash talabiga javob berishi kerak. Bu uchun k_e massivining har bir kvadrat shaklidagi qismi diao'zgartirishlar natijasining aniqlovchisi noldan farqli bo'lishi kerak.

5.1.3 Xeshlash funksiyasida modul arifmetikasining bir tomonlama funksiyasi qo'llaniladi, u bo'yicha hisoblashlar darajaga ko'tarish amallaridagi kabi aynan o'sha mehnat sarfi darajasida oson amalga oshiriladi, funksiyaning invertirlash (teskarilash) esa, (A, B) noma'lum parametrda diskret logarifm muammosini yechish jarayoniga nisbatan ko'proq hisoblashlar sarfi va vaqtni talab qiladi. Ko'paytirish, darajaga ko'tarish va teskarilash kabi asosiy amallar yangi bir tomonlama funksiyada parametr bilan ko'paytirish, darajaga ko'tarish va teskarilash deb nomlangan. Darajaga ko'tarishning bir tomonlama funksiyasi ushbu bir tomonlama funksiyaning xususiy holidir. Xeshlash funksiyasida parametr (koeffitsiyent) sifatida natural sonlar uchligidan (A, B, R) foydalaniladi.

5.1.4 a asosni p modul bo'yicha parametr bilan x darajaga ko'tarish amali quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$a^x \pmod{p}. \quad (1)$$

Masalan, (A, B, R) parametrli $x = -3$ uchun quyidagi ifodaga egamiz:

$$a^{-3} \equiv ((a^{-1})^{-1})^{-1} \pmod{p}, \quad (2)$$

bunda:

$$a^{-2} \equiv (a^{-1})^{-1} \pmod{p}, \quad a^{-3} \equiv (a^{-2})^{-1} \pmod{p}. \quad (3)$$

(A, B, R) parametrli o'zgaruvchi a ni p moduli bo'yicha teskarilash amali quyidagi ko'rinishda belgilanadi: a^{-1} va quyidagicha aniqlanadi:

$$a^{-1} \equiv -Aa(B + Ra)^{-1} \pmod{p}, \quad (4)$$

bunda: $a \otimes a^{-1} \equiv 0 \pmod{p}$,

$a^{-1} \otimes a \neq 0 \pmod{p}$, 0 - parametrlar algebrasining birlik elementi.

$a^{-1} \otimes a \neq 0 \pmod{p}$ xususiyati a asosni (A, B, R) yopiq parametr bilan $x = -3$ manfiy darajaga ko'tarish funksiyasini, uning turli qiymatlarida turli darajalar uchun bir tomonlamaligini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

(A, B, R) parametrlri a va b sonlarini p modul bo'yicha ko'paytirish amali quyidagicha aniqlanadi:

$$a \otimes b \equiv Aa + (B + Ra) b \pmod{p}. \quad (5)$$

Xeshlash funksiyasida 6.2-bandda keltirilgan kvadrat diamatritsalarini p modul bo'yicha ko'paytirish amalidan foydalaniladi. Kiruvchi diamatritsaning bitta elementi o'zgartirilganida diamatritsalarini ko'paytirish amalining qo'llanilishi amal natijalarining o'zgartirilgan elementlar miqdorini matritsalarini ko'paytirish amaliga nisbatan 1,5 - 1,75 marotaba oshirish imkonini beradi.

Izoh - Keltirilgan matematik ifodalarda modul $p \in \{16, 256\}$. $p=16$ bo'lsa hamda xeshlash kaliti va kirish blokining uzunligi 128 bit bo'lsa, xeshlash funksiyasi xeshlashning kalitli funksiyasi sifatida foydalaniladi. $r=256$ bo'lsa hamda xeshlash kaliti va kirish blokining uzunligi 256 bit bo'lsa, xeshlash funksiyasi xeshlashning kalitsiz funksiyasi sifatida foydalaniladi.

5.2 Taqdim etish shakllari va kelishuvlar

5.2.1 Kirish va chiqishlar

5.2.1.1 XFda kirish ketma-ketligining uzunligi 128 yoki 256 bit ga karralidir, chiqish ketma-ketligi va xeshlash kaliti qayd etilgan 128 yoki 256 bit uzunlikka ega. Ushbu standartda kirish, chiqish va xeshlash kalitining boshqa uzunliklariga yo'l qo'yilmaydi.

5.2.1.2 Berilgan ketma-ketliklardagi bitlar raqamlanadi, ular noldan boshlab ketma-ketlikning uzunligiga nisbatan bitta birlikka kam bo'lgan raqam bilan tugallanadi. Bunda i - bitning indeksi sifatida ma'lum bo'lgan tartib raqami $0 \leq i < 128$ yoki $0 \leq i < 256$ diapazonida yotadi.

5.2.1.3 XF algoritmining ma'lumotlarini xeshlash protsedurasida xeshlash kaliti va xeshlashning oraliq natijasi asosida shakllangan bosqich kalitlaridan foydalaniladi.

5.2.2 Yarim baytlar va baytlar

5.2.2.1 XF algoritmda 128 bit uzunlikdagi kirish bloklarini qayta ishlash uchun asosiy birlik - to'rtta bitli ketma-ketlikdagi yarim bayt hisoblanadi. Kirish, chiqish, xeshlash kaliti va bosqich kalitining bitli ketma-ketligi yarim bayt massivlari kabi qayta ishlanadi, ular ko'rsatilgan bitli ketma-ketlikni to'rtta yondosh bitlardan iborat bo'lgan guruhlariga bo'lish yo'li bilan shakllantiriladi.

5.2.2.2 a harfi bilan belgilangan kirish, chiqish yoki xeshlash kaliti uchun yarim baytlar natijaviy massivda ikkita yozuv shaklidan biri - a_n yoki $a[n]$ dan foydalanilgan holda belgilanadi, bunda n qiymati $0 \leq n < 32$ diapazonida bo'ladi.

5.2.2.3 Yarim baytning barcha qiymatlari uning individual bitli qiymatlarini (0 yoki 1) konkatensiyasi sifatida qavslar orasida $\{b_3, b_2, b_1, b_0\}$ tartibida ifodalanadi.

Masalan, $\{0011\}$ yarim bayt qiymati uchun bit qiymatlari quyidagicha belgilanadi: $b_3 = 0, b_2 = 0, b_1 = 1, b_0 = 1$.

5.2.2.4 XF algoritmda 256 bit uzunlikdagi kirish bloklarini qayta ishlash uchun asosiy birlik - sakkizta bit ketma-ketligidagi bayt hisoblanadi. Kirish, chiqish, xeshlash kaliti va bosqich kalitining bitli ketma-ketligi bayt massivlari kabi qayta ishlanadi, ular ko'rsatilgan bitlar ketma-ketligini sakkizta yondosh bitlardan iborat bo'lgan guruhlariga bo'lish yo'li bilan shakllantiriladi.

5.2.2.5 Baytning barcha qiymatlari uning individual bitli qiymatlarini (0 yoki 1) konkatensiyasi kabi qavslar orasida $\{b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0\}$ tartibida ifodalanadi.

Masalan, $\{01100011\}$ bayt qiymati uchun bit qiymatlari $b_7=0, b_6=1, b_5=1, b_4=0, b_3=0, b_2=0, b_1=1, b_0=1$ kabi aniqlanadi.

5.2.3 Yarim baytlar va baytlar massivlari

5.2.3.1 128 bit uzunlikdagi kirish bloklari uchun yarim bayt massivlari quyidagi shaklda ifodalanadi:

$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{31}$.

Yarim baytlar va bitlarning yarim baytlar doirasida joylashishi 128 – bitli $kir_0, kir_1, kir_2, kir_3, \dots, kir_{126}, kir_{127}$ kirish ketma-ketligidan quyidagicha aniqlanadi:

$a_0 = \{kir_0, kir_1, kir_2, kir_3\};$

$a_1 = \{kir_4, kir_5, kir_6, kir_7\};$

:

$a_{31} = \{kir_{124}, kir_{125}, kir_{126}, kir_{127}\}.$

Yuqorida bayon etilganlarni hisobga olgan holda, har bir yarim baytda bitlar qanday raqamlanganligi 1-rasmida ko'rsatilgan.

Bitlar ketma-ketligi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Yarim bayt raqami	0				1				2				3			
Yarim baytdagi bit raqami	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0

1-rasm. Yarim baytlar va bitlar raqami

5.2.3.2 Bayt massivlari 256 bit uzunlikdagi kirish bloklari uchun quyidagi shaklda ifodalanadi:

$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{31}$.

Baytlar va bitlarning baytlar doirasida joylashishi 256 – bitli $kir_0, kir_1, kir_2, kir_3, \dots, kir_{254}, kir_{255}$ kirish ketma-ketligidan quyidagicha aniqlanadi:

$a_0 = \{kir_0, kir_1, \dots, kir_7\};$

$a_1 = \{kir_8, kir_9, \dots, kir_{15}\};$

:

$a_{31} = \{kir_{247}, kir_{248}, \dots, kir_{255}\}.$

Yuqorida bayon etilganlarni hisobga olgan holda, bitlar har bir baytda qanday raqamlanishi 2-rasmida ko'rsatilgan.

Bitlar ketma-ketligi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		23
Bayt raqami	0								1								2					
Baytdagi bit raqami	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4		0

2-rasm. Baytlar va bitlar raqami

5.2.4 holat massivi

5.2.4.1 XF 1-algoritmida ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini yarim baytlar (baytlar)ning ikki o'lchamli **holat** massivi ustida algoritm amallarining bajarilishi kabi interpretatsiya qilish mumkin.

holat massivi to'rtta satr (qator) va sakkizta ustunda joylashgan yarim baytlardan (bay-

tlardan) iborat, bunda har bir satr **32 (64)** bit dan iborat.

h bilan belgilangan **holat** massivida har bir alohida yarim bayt (bayt) ikkita s va u indeksga ega, bu yerda s – uning satrini $0 \leq s < 4$ diapazonidagi raqami; u - uning ustunini $0 \leq u < 8$ diapazonidagi raqami. Ushbu indeksatsiya **holat** massivining aniq yarim baytiga (baytiga) $h[s,u]$ kabi havola qilish imkonini beradi.

5.2.4.2 Xeshlash jarayonining boshida, kirish massivining navbatdagi bloki **$kir - kir_0, kir_1, \dots, kir_{31}$** yarim baytlar (baytlar) massivi nusxasi **holatn** massiviga ko‘chiriladi va **holat** massivi shakllantiriladi, bu **holatn** massiviga hamda avvalgi blokining xeshlash natijasiga 2-modul bo‘yicha qo‘shish amalini qo‘llash natijasi. So‘ngra **holat** massivi ustida zarur bo‘lgan xeshlash amallari bajariladi, shundan so‘ng **holat** massivi elementlarining yakuniy qiymati nusxasi chiqish massivi **chiq** – yarim baytlar (baytlar) massivi **$chiq_0, chiq_1, \dots, chiq_{31}$** ga 3-rasmga muvofiq ko‘chiriladi.

Izoh - Standart **$kir, chiq$** chiziqli massivlarini o‘zgartirish jarayonida elementlarni **4×8** tartibda massiv ustunlari (3-rasm) yoki satr bo‘yicha joylashtirishga yo‘l qo‘yadi.

Matritsalarini ko‘paytirish amalidan foydalanishga asoslangan o‘zgartirishlardan oldin ikki o‘lchamli **$holat[4,8]$** massivini, 4-rasmga muvofiq, chap va o‘ng yarmiga (qismlarga): **$H_{ch}[4,4]$** va **$H_o[4,4]$** ajratish kerakligini ta’kidlash zarur.

O‘zgartirishlar tugaganidan so‘ng bu yarimlarning nusxalari **$holat [4,8]$** massiviga qayta ko‘chiriladi.

kir massivining yarim baytlari (baytlari)

kir_0	kir_4	kir_8	kir_{12}	kir_{16}	kir_{20}	kir_{24}	kir_{28}
kir_1	kir_5	kir_9	kir_{13}	kir_{17}	kir_{21}	kir_{25}	kir_{29}
kir_2	kir_6	kir_{10}	kir_{14}	kir_{18}	kir_{22}	kir_{26}	kir_{30}
kir_3	kir_7	kir_{11}	kir_{15}	kir_{19}	kir_{23}	kir_{27}	kir_{31}

↓ **holatn** massivi

$hn[0,0]$	$hn[0,1]$	$hn[0,2]$	$hn[0,3]$	$hn[0,4]$	$hn[0,5]$	$hn[0,6]$	$hn[0,7]$
$hn[1,0]$	$hn[1,1]$	$hn[1,2]$	$hn[1,3]$	$hn[1,4]$	$hn[1,5]$	$hn[1,6]$	$hn[1,7]$
$hn[2,0]$	$hn[2,1]$	$hn[2,2]$	$hn[2,3]$	$hn[2,4]$	$hn[2,5]$	$hn[2,6]$	$hn[2,7]$
$hn[3,0]$	$hn[3,1]$	$hn[3,2]$	$hn[3,3]$	$hn[3,4]$	$hn[3,5]$	$hn[3,6]$	$hn[3,7]$

↓ **holat** massivining
yarim baytlari (baytlari)

$h[0,0]$	$h[0,1]$	$h[0,2]$	$h[0,3]$	$h[0,4]$	$h[0,5]$	$h[0,6]$	$h[0,7]$
$h[1,0]$	$h[1,1]$	$h[1,2]$	$h[1,3]$	$h[1,4]$	$h[1,5]$	$h[1,6]$	$h[1,7]$
$h[2,0]$	$h[2,1]$	$h[2,2]$	$h[2,3]$	$h[2,4]$	$h[2,5]$	$h[2,6]$	$h[2,7]$
$h[3,0]$	$h[3,1]$	$h[3,2]$	$h[3,3]$	$h[3,4]$	$h[3,5]$	$h[3,6]$	$h[3,7]$

↓ **chiq** massivining
yarim baytlari (baytlari)

$chiq_0$	$chiq_4$	$chiq_8$	$chiq_{12}$	$chiq_{16}$	$chiq_{20}$	$chiq_{24}$	$chiq_{28}$
$chiq_1$	$chiq_5$	$chiq_9$	$chiq_{13}$	$chiq_{17}$	$chiq_{21}$	$chiq_{25}$	$chiq_{29}$

$chiq_2$	$chiq_6$	$chiq_{10}$	$chiq_{14}$	$chiq_{18}$	$chiq_{22}$	$chiq_{26}$	$chiq_{30}$
$chiq_3$	$chiq_7$	$chiq_{11}$	$chiq_{15}$	$chiq_{19}$	$chiq_{23}$	$chiq_{27}$	$chiq_{31}$

3-rasm. *holat* massivining kirish va chiqishi H_{ch} massivi

$h_{ch}[0,0]$	$h_{ch}[0,1]$	$h_{ch}[0,2]$	$h_{ch}[0,3]$
$h_{ch}[1,0]$	$h_{ch}[1,1]$	$h_{ch}[1,2]$	$h_{ch}[1,3]$
$h_{ch}[2,0]$	$h_{ch}[2,1]$	$h_{ch}[2,2]$	$h_{ch}[2,3]$
$h_{ch}[3,0]$	$h_{ch}[3,1]$	$h_{ch}[3,2]$	$h_{ch}[3,3]$

 H_o massivi

$h_o[0,0]$	$h_o[0,1]$	$h_o[0,2]$	$h_o[0,3]$
$h_o[1,0]$	$h_o[1,1]$	$h_o[1,2]$	$h_o[1,3]$
$h_o[2,0]$	$h_o[2,1]$	$h_o[2,2]$	$h_o[2,3]$
$h_o[3,0]$	$h_o[3,1]$	$h_o[3,2]$	$h_o[3,3]$

4-rasm. $H_{ch}[4,4]$ va $H_o[4,4]$ massivlari

5.2.5 k_e bosqich kalitining massivi

5.2.5.1 Xeshlash protsedurasining boshida k xeshlash kalitining nusxasi k_e bosqich kaliti massiviga ko'chiriladi. Har bir bosqich o'zgartirishlarga ega, ularning natijasida bosqich kalitining massivlari o'zgarishi yuzaga keladi.

Bosqich kalitining massivi k_e yarim baytlar (baytlar)ning to'rtta satri va sakkizta ustunidan iborat va massivning har bir alohida yarim bayti (bayti) $k_e[s,u]$ ga *holat* massividagiga o'xshash havola qilish mumkin (5-rasm).

 k_e massivi

$k_e[0,0]$	$k_e[0,1]$	$k_e[0,2]$	$k_e[0,3]$	$k_e[0,4]$	$k_e[0,5]$	$k_e[0,6]$	$k_e[0,7]$
$k_e[1,0]$	$k_e[1,1]$	$k_e[1,2]$	$k_e[1,3]$	$k_e[1,4]$	$k_e[1,5]$	$k_e[1,6]$	$k_e[1,7]$
$k_e[2,0]$	$k_e[2,1]$	$k_e[2,2]$	$k_e[2,3]$	$k_e[2,4]$	$k_e[2,5]$	$k_e[2,6]$	$k_e[2,7]$
$k_e[3,0]$	$k_e[3,1]$	$k_e[3,2]$	$k_e[3,3]$	$k_e[3,4]$	$k_e[3,5]$	$k_e[3,6]$	$k_e[3,7]$

5-rasm. k_e bosqich kalitining massivi

5.2.5.2 Matritsalarini ko'paytirish amalidan foydalanishga asoslangan o'zgartirishlardan oldin ikki o'lchamli $k_e[4,8]$ massivini chap va o'ng yarimlarga (qismlarga): $k_{ech}[4,4]$ va $k_{eo}[4,4]$ ga ajratish kerakligini ta'kidlash zarur (6-rasm).

 k_{ech} massivi

$k_{ech}[0,0]$	$k_{ech}[0,1]$	$k_{ech}[0,2]$	$k_{ech}[0,3]$
$k_{ech}[1,0]$	$k_{ech}[1,1]$	$k_{ech}[1,2]$	$k_{ech}[1,3]$
$k_{ech}[2,0]$	$k_{ech}[2,1]$	$k_{ech}[2,2]$	$k_{ech}[2,3]$
$k_{ech}[3,0]$	$k_{ech}[3,1]$	$k_{ech}[3,2]$	$k_{ech}[3,3]$

 k_{eo} massivi

$k_{eo}[0,0]$	$k_{eo}[0,1]$	$k_{eo}[0,2]$	$k_{eo}[0,3]$
$k_{eo}[1,0]$	$k_{eo}[1,1]$	$k_{eo}[1,2]$	$k_{eo}[1,3]$
$k_{eo}[2,0]$	$k_{eo}[2,1]$	$k_{eo}[2,2]$	$k_{eo}[2,3]$
$k_{eo}[3,0]$	$k_{eo}[3,1]$	$k_{eo}[3,2]$	$k_{eo}[3,3]$

6-rasm. $k_{ech}[4,4]$ va $k_{eo}[4,4]$ massivlari

O'zgartirishlar tugaganidan so'ng bu yarimlar nusxasi $k_e[4,8]$ massiviga qayta ko'chiriladi.

5.3 Ma'lumotlarni xeshlash funksiyalarining parametrlari va o'zgartirishlari

XFda quyidagi parametr va funksiyalar foydalaniladi:

a) k – yarim bayt (bayt) darajasidagi chiziqli massivi ko'rinishidagi 128 yoki 256 bit uzunlikdagi xeshlash kaliti;

- b) **ke** - **4x8** tartibdagi ikki o'ldamli massiv ko'rinishidagi bosqich (raund) kaliti;
- s) **b** – dastlabki ma'lumotlardagi bloklar soni;
- d) **uzunlik** – dastlabki ma'lumotlarning bitlardagi uzunligini o'z ichiga oluvchi xeshlash funksiyasiga kiruvchi ma'lumotlarning oxirigidan oldingi bloki;
- ye) **NY** - o'nlik sanoq tizimida dastlabki ma'lumotlar qiymatlari summasini o'z ichiga oluvchi xeshlash funksiyasiga kiruvchi ma'lumotlarning oxirgi bloki;
- f) **r** - modul, $r \in \{16, 256\}$;
- g) **ye₀** - **128** va **(256)** bitli kirish bloklari uchun **(b + 2)10** ga teng bo'lgan xeshlash protsedurasida bosqichlarining umumiy soni;
- h) **Qo'sh (holat, holatn)** - **holat** massivi va **holatn** massivi joriy qiymatlarining yarim bayt (bayt) darajasidagi elementlari ustida **p** moduli bo'yicha (**A**, **B**, **R**) parametri bilan darajaga ko'tarish amali asosida xeshlash protsedurasida foydalaniladigan o'zgartirish;
- i) **BaytZichlash (holat, holatn)** - **holat** massivi va **holatn** massivi joriy qiymatlarining yarim bayt (bayt) darajasidagi elementlari ustida, agar modul **p=16** bo'lsa, **XOR** amalidan foydalanilgan holda yoki agar modul **p=256** bo'lsa, bitta massivga zichlash chiziqli massivi asosida xeshlash protsedurasida foydalaniladigan o'zgartirish;
- j) **Aralash(holat, ke)** – diamatritsalarini ko'paytirish amali asosida xeshlash protsedurasida foydalaniladigan o'zgartirish. Bu yerda ko'paytiriladigan diamatritsalar, mos ravishda, **holat** va **ke** bosqich kaliti ikki o'ldamli massivlarining kvadrat shaklidagi chap va o'ng yarimlariga o'zaro mos keladi;
- k) **SurHolat(holat)** - **holat** massivi ustida amalga oshiriladigan, xeshlash protsedurasida foydalaniladigan o'zgartirish, bu **holat** massivining barcha to'rtta satrini gorizontaal va vertikal bo'yicha surilishlarning turli qiymatlariga davriy surishlardan iborat;
- l) **SurKalit(ke)** - **ke** massivi ustida amalga oshiriladigan xeshlash protsedurasida foydalaniladigan o'zgartirish, bu **ke** massivining barcha to'rtta satrini gorizontaal va vertikal bo'yicha surilishlarning turli qiymatlariga davriy surishlardan iborat;
- m) **TuzilmaKalit(ke, k)** - xeshlash protsedurasining har bir bosqichi so'ngida foydalaniladigan o'zgartirish, bu uning strukturasini dastlabki xeshlash kaliti **k** strukturasiga keltirish maqsadida **ke** massivining har bir yarim bayti (bayti) ustida amalga oshiriladi; ushbu o'zgartirish natijasi **ke** massivining kvadrat qismlaridan har birini teskarilash shartlarini qanoatlantiradi.

6 1-algoritm. Asosiy jarayonlar

6.1 Xeshlash protsedurasida psevdokodi

6.1.1 Xeshlanuvchi xabar **128 (256)** bit uzunlikdagi **b** bloklarga, ya'ni yarim bayt (bayt) darajasidagi **1,...,b** bloklarga ajratiladi, oxirgi (**b-nchi**) blokning yetmay qolgan qismi "**0**" lardan iborat yarim bayt (bayt) ketma-ketligi bilan to'ldiriladi; natijada **b** ta blokdan iborat xeshlash funksiyasi kirish ma'lumotlari ketma-ketligining asosiy qismi aniqlanadi; asosiy qismning umumiy uzunligi 2^{256} modul bo'yicha bit larda aniqlanadi, bu qism **256** bit uzunlikdagi **uzunlik** blokdan iborat; keyin 2^{256} modul bo'yicha asosiy qism bloklari qiymatlarining summasi hisoblanadi, u **256** bit uzunlikdagi **nazorat summasining** blokdan (**NY**) iborat; asosiy qism, **uzunlik** bloki va **b+2** bloklardagi yarim bayt (bayt) darajasidagi ikki o'ldamli elementlar shaklidagi **NY** blok xeshlash funksiyasi kirish ma'lumotlaridan iborat.

Dastlabki bosqich **128 (256)** bit uzunlikdagi **k** xeshlash kalitining nusxasini ikki o'ldamli **ke** massivga ko'chirish bilan tugallanadi.

Kirish ma'lumotlarining har bir bloklariga nisbatan xeshlash jarayonlari ikkita blok: **holat** hamda **holatn** ustida **Qo'sh (holat, holatn)**, **BaytZichlash(holat, holatn)** o'zgartirishlar juftining zanjirini bajarishdan boshlanadi va 10 ta bosqich davomida **holat** joriy xesh-qiyamatini shakllantirish bilan tugallanadi. Xeshlash jarayonlarining eng avvalida dastlabki xesh-qiyamat sifatida 1-blokdan **holat** bloki sifatida, 2-blokdan esa - **holatn** bloki sifatida

foydalaniladi; agar kirish ma'lumotlari faqat bitta blokdan iborat bo'lsa, 2-blok sifatida **uzunlik** blokidan foydalaniladi.

So'ngra **holatn** massiviga navbatdagi blokdan nusxa ko'chiriladi va **Qo'sh(holat, holatn)**, **BaytZichlash(holat, holatn)** o'zgartirishlar juftligi natijasi, joriy xesh-qiymat **holat** va **holatn** ustida xeshlash protsedurasining 10 bosqichi amalga oshiriladi va h.k. **holatn** massiviga nusxa olinadigan oxirgi blok sifatida **NY** bloki hisoblanadi. Shunday qilib, XF bosqichlarining umumiy soni $(b+1)10$ ga teng bo'ladi.

6.1.2 Xeshlash protsedurasining har bir bosqichi (raundi) dastlabki **Qo'sh(holat, holatn)**, **BaytZichlash(holat, holatn)** o'zgartirishlar juftligi bilan birga bloklarga nisbatan siklik tartibda amalga oshiriluvchi **Aralash(holat, k_e)**, **Qo'sh(holat, holatn)**, **SurHolat(holat)**, **SurKalit(k_e)**, **TuzilmaKalit(k_e, k)** o'zgartirishlardan iborat.

6.1.3 **256** bit uzunlikdagi kirish bloklari uchun xeshlash protsedurasining psevdokodi 7-rasmda keltirilgan. **128** bit uzunlikdagi kirish bloklari uchun xeshlash protsedurasining psevdokodi yarim bayt darajasida massivlarni berish usuli bilan farqlanadi. **uzunlik** blokini hisoblashda asosiy qism oxirgi (**b**) blokining yetishmaydigan qismi hisobga olinmaydi. Xeshlash protsedurasida foydalaniladigan **Qo'sh(holat, holatn)**, **BaytZichlash(holat, holatn)**, **Aralash(holat, k_e)**, **SurHolat(holat)**, **SurKalit(k_e)**, **TuzilmaKalit(k_e, k)** ayrim o'zgartirishlar 6.2-bandda keltirilgan.

```

Hesh (byte kirish [32*(b+2)], byte chiqish [32], byte k[32], byte zichlash [256], byte b)
Begin
    byte ke [4,8], holat [4,8], holatn[4,8], uzunlik[4,8], NY[4,8]
    R=k[1], holat = kirish (1-blok), ke= k
    For i=1 step 1 to ( b +1)
        holatn = kirish((i+1)-blok)
        Qo'sh(holat, holatn)
        BaytZichlash (holat, holatn)
        For j = 1 step 1 to 10
            Aralash(holat, ke)
            holatn= ke
            Qo'sh(holat, holatn)
            ke = holatn
            SurHolat(holat)
            SurKalit(ke)
            If (j =8) then
                holatn= kirish((i+1)-blok)
                Qo'sh(holat, holatn)
                BaytZichlash (holat, holatn)
            Else
                holatn= ke
                Qo'sh(holat, holatn)
                ke = holatn
            End If
            TuzilmaKalit(ke,k)
            If (j =9) then
                holatn= kirish((i+1)-blok)
                Qo'sh(holat, holatn)
                BaytZichlash (holat, holatn)
            End If
        End For
        holat = holatn
    End For
    chiqish= holat
End

```

7–rasm. Xeshlash protsedurasining psevdokodi (1-algoritm).

6.2 O‘zgartirishlar

6.2.1 *Qo'sh(holat, holatn, R)* o‘zgartirish

Qo'sh(holat, holatn, R) o‘zgartirishda *holat* va *holatn* massivlarining har bir yarim bayti (bayti) $R \equiv k[1]$ bo‘lganda (A, B, R) parametr bilan darajaga ko‘tarish amali asosida r modul bo‘yicha uning $x=-3$ darajasiga almashtiriladi.

holat va *holatn* massivlarining har bir yarim bayti (bayti) ustida quyidagi o‘zgartirishlar amalga oshiriladi:

$0 \leq s < 4, 0 \leq u < 8$ uchun,

$$h[s,u]^{-1} \equiv -A_{1h}h[s,u](B_{1h} + Rh[s,u])^{-1}(\text{mod } r),$$

$$hn[s,u]^{-1} \equiv -A_{1hn}hn[s,u](B_{1hn} + Rhn[s,u])^{-1}(\text{mod } r),$$

bu yerda:

$$\begin{aligned}
A_{1h} &\equiv J_{1hn} + 2hn[s,u] + \Delta \pmod{r}, \\
A_{1hn} &\equiv J_{1h} + 2h[s,u] + \Delta \pmod{r}, \\
B_{1h} &\equiv K_{1h} - 2h[s,u] \pmod{r}, \\
B_{1hn} &\equiv K_{1hn} - 2hn[s,u] \pmod{r}, \\
J_{1h} &\equiv \sum_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u] \pmod{r}, \\
K_{1h} &\equiv \prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u] + \Delta \pmod{r}, \\
J_{1hn} &\equiv \sum_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u] \pmod{r}, \\
K_{1hn} &\equiv \prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u] + \Delta \pmod{r};
\end{aligned}$$

Yuqorida keltirilgan ifodalarda, agar:

- A_{1h} uchun $J_{1hn} \pmod{2} \equiv 1$ yoki A_{1hn} uchun $J_{1h} \pmod{2} \equiv 1$ bo'lsa, $\Delta=0$ deb qabul qilinadi, aks holda $\Delta=1$ qabul qilinadi;

- K_{1h} uchun $h[s,u] \pmod{2} \equiv 0$, yoki K_{1hn} uchun $hn[s,u] \pmod{2} \equiv 0$ bo'lsa, mos ravishda $h[s,u] \equiv h[s,u] + 1 \pmod{r}$ va $hn[s,u] \equiv hn[s,u] + 1 \pmod{r}$ deb qabul qilinadi;

- K_{1h} uchun $\prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u] \not\equiv \pm (J_{1hn} + 1) \pmod{r}$ yoki K_{1hn} uchun $\prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u] \not\equiv \pm (J_{1h} + 1) \pmod{r}$ bo'lsa, $\Delta=0$ deb qabul qilinadi, aks holda $\Delta=10$ qabul qilinadi;

bu yerda: h – *holat* massivining elementi, hn – *holatn* massivining elementi.

$$h[s,u]^{-1} \equiv -A_{2h}h[s,u]^{-1}(B_{2h} + Rh[s,u]^{-1})^{-1} \pmod{r},$$

agar $h[s,u]^{-1} \equiv 0 \pmod{r}$ bo'lsa, u holda $h[s,u]^{-1} \equiv A_{2h} + B_{2h} \pmod{r}$ hisoblanadi,

$$hn[s,u]^{-1} \equiv -A_{2hn}hn[s,u]^{-1}(B_{2hn} + Rhn[s,u]^{-1})^{-1} \pmod{r},$$

agar $hn[s,u]^{-1} \equiv 0 \pmod{r}$ bo'lsa, u holda $hn[s,u]^{-1} \equiv A_{2hn} + B_{2hn} \pmod{r}$ hisoblanadi.

$$h[s,u]^{-3} \equiv -A_{2h}h[s,u]^{-2}(B_{2h} + Rh[s,u]^{-2})^{-1} \pmod{r},$$

$$hn[s,u]^{-3} \equiv -A_{2hn}hn[s,u]^{-2}(B_{2hn} + Rhn[s,u]^{-2})^{-1} \pmod{r},$$

bu yerda:

$$A_{2h} \equiv J_{1hn} + J_{2hn} + 2hn[s,u]^{-1} + \Delta \pmod{r}$$

agar $A_{2h} \equiv 0 \pmod{r}$ bo'lsa, u holda $A_{2h} = 1$ deb qabul qilinadi,

$$A_{2hn} \equiv J_{1h} + J_{2h} + 2h[s,u]^{-1} + \Delta \pmod{r}$$

agar $A_{2hn} \equiv 0 \pmod{r}$ bo'lsa, u holda $A_{2hn} = 1$ deb qabul qilinadi,

$$B_{2h} \equiv K_{1h}K_{2h} - 2h[s,u]^{-1} \pmod{r},$$

$$B_{2hn} \equiv K_{1hn}K_{2hn} - 2hn[s,u]^{-1} \pmod{r},$$

$$J_{2h} \equiv \sum_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u]^{-1} \pmod{r},$$

$$K_{2h} \equiv \prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u]^{-1} + \Delta \pmod{r},$$

$$J_{2hn} \equiv \sum_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u]^{-1} \pmod{r},$$

$$K_{2hn} \equiv \prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u]^{-1} + \Delta \pmod{r};$$

Yuqorida keltirilgan ifodalarda, agar:

- A_{2h} yoki A_{2hn} uchun mos ravishda $J_{1h} + J_{2h} \pmod{2} \equiv 1$, $J_{1hn} + J_{2hn} \pmod{2} \equiv 1$ bo'lsa, unda $\Delta=0$ deb qabul qilinadi, aks holda $\Delta=1$;

- K_{2h} uchun $h[s,u]^{-1} \pmod{2} \equiv 0$ yoki K_{2hn} uchun $hn[s,u]^{-1} \pmod{2} \equiv 0$ bo'lsa, mos ravishda $h[s,u]^{-1} \equiv h[s,u]^{-1} + 1 \pmod{r}$ yoki $hn[s,u]^{-1} \equiv hn[s,u]^{-1} + 1 \pmod{r}$ deb qabul qilinadi;

- K_{2h} uchun $\prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} h[s,u]^{-1} \not\equiv \pm (J_{2hn} + 1) \pmod{r}$ yoki K_{2hn} uchun $\prod_{s=3,u=7}^{s=0,u=0} hn[s,u]^{-1} \not\equiv \pm (J_{2h} + 1) \pmod{r}$ bo'lsa, $\Delta=0$, aks holda $\Delta=10$ deb qabul qilinadi;

O'zgartirish natijalarining nusxalari *holat* va *holatn* massivlariga ko'chiriladi.

6.2.2 BaytZichlash(holat, holatn) o'zgartirishi

Agar xeshlash kaliti uzunligi va kirish blokining uzunligi **128** bit bo'lsa, u holda **BaytZichlash(holat, holatn)** o'zgartirishda *holatn* massivining har bir yarim bayti u bir xil bo'lgan *holat* massivining yarim bayti oddiy bitlab qo'shish amali **XOR** (2-modul bo'yicha qo'shish) yordamida qo'shiladi. *holatn* massivi sakkizta yarim so'zlardan iborat. Bu yarim so'zlar *holat* massivining ustunlar elementlari bilan alohida qo'shiladi, bunda:

$$[h'[0,u], h'[1,u], h'[2,u], h'[3,u]] = \\ = [h[0,u], h[1,u], h[2,u], h[3,u]] \oplus [hn[0,u], hn[1,u], hn[2,u], hn[3,u]],$$

bunda $0 \leq u < 8$, bu yerda hn – **holatn** massivining elementi, h' – natijaviy massiv elementi. O‘zgartirish natijasining nusxasi **holat** massiviga ko‘chiriladi.

Agar kirish blokining uzunligi va xeshlash kalitining uzunligi **256** bit bo‘lsa, u holda **BaytZichlash(holat, holatn)** o‘zgartirishda **holat** va **holatn** massivlarining har biri bayt darajasidagi **holat₁** va **holatn₁** chiziqli massiv shakliga keltiriladi hamda baytlar **1x256** tartibli va **0...255** gacha manzilga ega *chiziqli zichlash massivining* yarim baytli elementlariga almashtirilishi bajariladi. Almashtirish protsedurasi **holat₁** va **holatn₁** chiziqli massivlari har bir elementini qiymatiga mos manzilda joylashgan chiziqli zichlash massivining yarim baytli elementiga almashtirishdan iborat.

O‘zgartirishlar natijasida yarim bayt darajasidagi elementlarga ega **1x256** tartibli **holat₂** va **holatn₂** chiziqli massivlar juftligi shakllantiriladi. O‘zgartirish **holat₂** va **holatn₂** chiziqli massivlar mos elementlari konkatenatsiyasi **holat₃=holat₂||holatn₂** ni bajarish va **holat₃** ni **4x8** tartibdagi **holat** massiviga bayt darajasidagi elementlar nusxasi ko‘chirilishi bilan tugallanadi.

6.2.3 Aralash(holat, k_e) o‘zgartirishi

Aralash(holat, k_e) o‘zgartirishi quyidagi amallarni bajarishga olib keladi:

1) Ikki o‘lchamli **holat** massivining nusxasini ikki o‘lchamli **$H_{ch}[4,4]$** va **$H_o[4,4]$** massivlari juftligiga ko‘chirilsin.

2) **$H_{ch}' \equiv H_{ch} \otimes k_{ech} \pmod{r}$** hisoblash va **$H_{ch}'$** natijani **$H_{ch}$** massiviga berish.

$s, u \in \{0,1,2,3\}$ uchun natija quyidagi shaklda aniqlanadi:

$$h'_{ch}[u,u] \equiv h_{ch}[u,u] \times \sum_{i=0}^3 k_{ech}[i,u] - \sum_{i=0, i \neq u}^3 h_{ch}[i,i] \times k_{ech}[i,u] \pmod{p},$$

$$h'_{ch}[s,u]_{s \neq u} \equiv h_{ch}[s,u] \times \sum_{i=0}^3 k_{ech}[i,u] + k_{ech}[s,u] \times \sum_{i=0}^3 h_{ch}[i,u] - \sum_{i=0, i \neq s, u}^3 h_{ch}[s,i] \times k_{ech}[i,u] \pmod{p},$$

bu yerda : **$h_{ch}[s,u]$** – **H_{ch}** elementi; **$k_{ech}[s,u]$** – **$k_e[4,8]$** massivining chap yarmiga taalluqli bo‘lgan **k_{ech}** elementi.

3) **$H_o' \equiv H_o \otimes k_{eo} \pmod{r}$** hisoblash va **$H_o'$** natijani **$H_o$** massiviga berilsin.

$s, u \in \{0,1,2,3\}$ uchun natija quyidagi shaklda aniqlansin:

$$h'_o[u,u] \equiv h_o[u,u] \times \sum_{i=0}^3 k_{eo}[i,u] - \sum_{i=0, i \neq u}^3 h_o[i,i] \times k_{eo}[i,u] \pmod{p},$$

$$h'_o[s,u]_{s \neq u} \equiv h_o[s,u] \times \sum_{i=0}^3 k_{eo}[i,u] + k_{eo}[s,u] \times \sum_{i=0}^3 h_o[i,u] - \sum_{i=0, i \neq s, u}^3 h_o[s,i] \times k_{eo}[i,u] \pmod{p},$$

bu yerda: **$h_o[s,u]$** – **H_o** elementi; **$k_{eo}[s,u]$** – **$k_{ech}[4,8]$** massivining o‘ng yarmiga taalluqli bo‘lgan **k_{eo}** elementi.

4) **H_{ch}** va **H_o** massivlarining nusxalarini **holat** massiviga ko‘chirilsin.

6.2.4 SurHolat(holat) o‘zgartirishi

holat massivining 0-satrini 1 yarim bayt (bayt)ga, 1-satrini 2 yarim bayt (bayt)ga, 2-satrini 3 yarim bayt (bayt)ga, 3-satrini 4 yarim bayt (bayt)ga davriy ravishda o‘ngga suriladi, hosil bo‘lgan massivning 0- va 4-ustunini 1 yarim bayt (bayt)ga, 1- va 5-ustunini 2 yarim bayt (bayt)ga, 2- va 6-ustunini 3 yarim bayt (bayt)ga davriy ravishda pastga suriladi.

6.2.5 SurKalit(k_e) o‘zgartirishi

k_e massivining 0-satrini 4 yarim bayt (bayt)ga, 1-satrini 3 yarim bayt (bayt)ga, 2-satrini 2 yarim bayt (bayt)ga, 3-satrini 1 yarim bayt (bayt)ga davriy ravishda o‘ngga suriladi, hosil bo‘lgan massivning 1- va 5-ustunini 3 yarim bayt (bayt)ga, 2- va 6-ustunini 2 yarim bayt (bayt)ga, 3- va 7-ustunini 1 yarim bayt (bayt)ga davriy ravishda yuqoriga suriladi.

6.2.6 TuzilmaKalit(k_e, k) o'zgartirishi

TuzilmaKalit(k_e, k) o'zgartirishi ke massivining strukturasini k dastlabki xeshlash kalitining strukturasiga keltirish maqsadida ke massivining har bir yarim bayti (bayti) ustida amalga oshiriladi:

$0 \leq s < 4$, $0 \leq u < 8$ uchun:

- agar $ke[s, u] \equiv 0 \pmod{p}$ va $k[s, u] \equiv 0 \pmod{2}$ bo'lsa, u holda $ke[s, u] = 2$ qabul qilinadi;

- agar $ke[s, u] \not\equiv 0 \pmod{p}$ va $ke[s, u] \pmod{2} \equiv k[s, u] \pmod{2}$ bo'lsa, u holda $ke[s, u] = ke[s, u]$ qabul qilinadi, aks holda $ke[s, u] \equiv ke[s, u] - 1 \pmod{p}$ qabul qilinadi.

Ushbu o'zgartirish natijasi ke massivi kvadrat qismlarining har birini teskarilash shartlariga javob beradi.

A ilovada xeshlash protsedurasining bajarilishiga misol keltirilgan, unda seans boshida va yuqorida keltirilgan o'zgartirishlarning har birini qo'llashdan keyin **holat** va k_e massivlari elementlarining qiymatlari ko'rsatilgan.

B ilovada **1x256** tartibining chiziqli zichlash massivi keltirilgan.

7 2-algoritm. Asosiy jarayonlar

7.1 Xeshlash qadam funksiyasi

Xeshlash qadam funksiyasini hisoblashning 2-algoritmi ketma-ket amalga oshiriluvchi uchta qismini o'z ichiga oladi:

- kalitlarni generatsiya qilish – 256 bit uzunlikdagi so'zlarni;
- shifrllovchi o'zgartirish - oddiy almashtirish rejimida O'zMSt 270 bo'yicha algoritmdan foydalanib, K_i ($i=1,2,3,4$) kalitlarda H so'zining 64-bitli so'z qismlarini shifrlash;
- shifrlash natijasini aralashtiruvchi o'zgartirish.

7.1.1 Kalitlarni generatsiya qilish

$X = (b_{256}, b_{255}, \dots, b_1) \in V_{256}(2)$ vektorini ko'rib chiqamiz.

Faraz qilaylik $X = x_4 || x_3 || x_2 || x_1 = \eta_{16} || \eta_{15} || \dots || \eta_1 = \xi_{32} || \xi_{31} || \dots || \xi_1$ bo'lsin,

bu yerda: $x_i = (b_{ix64}, \dots, b_{(i-1)x64+1}) \in V_{64}(2), i = \overline{1,4};$

$\eta_j = (b_{jx16}, \dots, b_{(j-1)x16+1}) \in V_{16}(2), j = \overline{1,16};$

$\xi_k = (b_{kx8}, \dots, b_{(k-1)x8+1}) \in V_8(2), k = \overline{1,32}.$

$A(X) = (x_1 \oplus x_2) || x_4 || x_3 || x_2$ deb belgilansin.

$\xi_{32} || \dots || \xi_1$ so'zini $\xi_{\varphi(32)} || \dots || \xi_{\varphi(1)}$ so'ziga aks ettirish uchun $P: V_{256}(2) \rightarrow V_{256}(2)$ o'zgartirishdan foydalaniladi, bu yerda, $\varphi(i + 1 + 4(k-1)) = 8i + k$, $i = 0 \div 3, k = 1 \div 8$.

Kalitlarni generatsiya qilish uchun quyida keltirilgan dastlabki ma'lumotlardan foydalanish lozim:

- $H, M \in V_{256}(2)$ so'zlari;
- parametrlari: $S_2 = S_4 = 0^{256}$ va $S_3 = 1^8 0^8 1^{16} 0^{24} 1^{16} 0^8 (0^8 1^8)^2 1^8 0^8 (0^8 1^8)^4 (1^8 0^8)^4$ qiymatlarga ega bo'lgan C_i ($i=2,3,4$) so'zlar.

Kalitlarni hisoblash jarayonida quyidagi algoritm amalga oshiriladi:

1) qiymatlar berilsin:

$i := 1, U := H, V := M;$

2) hisoblash bajarilsin:

$W = U \oplus V, K_1 = P(W);$

3) $i := i + 1$ berilsin;

4) $i = 5$ sharti tekshirilsin;

Shart bajarilsa, 7-qadamga o‘tilsin. Bajarilmagan holda 5-qadamga o‘tilsin;

5) hisoblash bajarilsin:

$$U := A(U) \oplus S_i, V := A(A(V)), W := U \oplus V, K_i = R(W).$$

6) 3-qadamga o‘tilsin;

7) algoritm ishi tugatilsin.

7.1.2 Shifrovchi o‘zgartirish

Ushbu bosqichda K_i ($i=1,2,3,4$) kalitlarda H so‘zining 64-bitli so‘z qismlarini shifrlash amalga oshiriladi.

Shifrovchi o‘zgartirish uchun quyidagi dastlabki ma’lumotlardan foydalanish zarur:

$$- H = h_4 \| h_3 \| h_2 \| h_1, h_i \in V_{64}(2), i = \overline{1,4};$$

- K_1, K_2, K_3, K_4 kalitlar to‘plami..

Shifrlash algoritmi amalga oshiriladi va

$$s_i = E_K(h_i), (i=1,2,3,4)$$

so‘zlar olinadi.

Ushbu bosqich natijasida

$$S = s_4 || s_3 || s_2 || s_1.$$

ketma-ketlik hosil qilinadi.

7.1.3 Aralashtiruvchi o‘zgartirish

Ushbu bosqichda siljitish registrini qo‘llagan holda olingan ketma-ketlikni aralashtirish amalga oshiriladi.

Dastlabki ma’lumotlar quyidagilar:

- $H, M \in V_{256}(2)$ so‘zlari;

- $S \in V_{256}(2)$ so‘zi.

Faraz qilaylik,

$$\psi: V_{256}(2) \longrightarrow V_{256}(2)$$

akslantirish

$$\eta_{16} \| \eta_{15} \| \dots \| \eta_1, \eta_i \in V_{16}(2), i = \overline{1,16};$$

so‘zini

$$\eta_1 \oplus \eta_2 \oplus \eta_3 \oplus \eta_4 \oplus \eta_{13} \oplus \eta_{16} || \eta_{16} || \eta_{15} || \dots || \eta_2.$$

so‘ziga o‘zgartirsin.

U holda xeshlash qadam funksiyasi qiymati sifatida

$$x(M, H) = \psi^{61}(H \oplus \psi(M \oplus \psi^{12}(S))),$$

so‘zi qabul qilinadi, bu yerda, ψ^i - ψ funksiyasining i - darajasi.

7.2 Xesh-funksiyani hisoblash protsedurasi

Xeshlanishi lozim bo‘lgan $M \in B^*$ ketma-ketlik h xeshlash funksiyasi qiymatini hisoblash protsedurasi uchun dastlabki ma’lumotlar hisoblanadi. $V_{256}(2)$ to‘plamda aniqlangan ixtiyoriy qayd qilingan H - boshlang‘ich xeshlash vektori parametr hisoblanadi.

h funksiyani hisoblash protsedurasi har bir iteratsiyada quyidagi kattaliklardan foydalanadi:

$M \in B^*$ - oldingi iteratsiyalarda xeshlash protsedurasidan o‘tmagan M ketma-ketlik qismi;

$H \in V_{256}(2)$ - xesh-funksiyaning joriy qiymati;

$\Sigma \in V_{256}(2)$ - nazorat summasining joriy qiymati;

$L \in V_{256}(2)$ - M ketma-ketlikning oldingi iteratsiyalarida qayta ishlangan qismi uzunligining joriy qiymati.

h funksiyani hisoblash algoritmi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1-bosqich

Joriy kattaliklarning dastlabki qiymatlari berilsin

1.1 $M := M$

1.2 $H := H$

1.3 $\Sigma := 0^{256}$

1.4 $L := 0^{256}$

1.5 2-bosqichga o'tish.

2-bosqich

2.1 $|M| > 256$ sharti tekshirilsin. Shart bajarilsa, 3-bosqichga o'tilsin, aks holda quyidagi hisoblashlar ketma-ketligi bajarilsin:

2.2 $L := \langle L + |M| \rangle_{256}$

2.3 $M' := 0^{256-|M|} || M$

2.4 $\Sigma := \Sigma \oplus M'$

2.5 $H := x(M', H)$

2.6 $H := x(L, H)$

2.7 $H := x(\Sigma, H)$

2.8 Algoritm ishi tugatilsin.

3-bosqich

3.1 $M(M = M_p || M_s)$ so'zining $M_s \in V_{256}$ (2) so'z qismi hisoblansin. So'ngra quyidagi hisoblashlar ketma-ketligi bajarilsin:

3.2 $H := x(M_s, H)$

3.3 $L := \langle L + 256 \rangle_{256}$

3.4 $\Sigma := \Sigma \oplus M_s$

3.5 $M := M_p$

3.6 2-bosqichga o'tilsin.

2.7-qadamda hosil qilingan H kattalikning qiymati $h(M)$ xeshlash funksiyasining qiymati hisoblanadi.

Xesh-funksiyani hisoblashning yuqorida keltirilgan protsedurasi uchun tekshirish misollari C ilovada keltirilgan.

A ilova
(ma'lumot uchun)

1-algoritm uchun nazorat misoli

Keltirilgan ilovada barcha sonlar o'n oltilik sanoq tizimida keltirilgan.

Xeshlanadigan xabar – dastlabki ma'lumotlar quyidagi qiymatga ega:

M= funksiyaxeshirovaniyainformasionnayateknologiyakriptograficheska

Bloklar soni **b=2**

Bosqichlar soni **e=10**

Xeshlash kaliti quyidagi qiymatga ega:

k =c8 6e d4 b2 75 6d f1 cd 6b 6e ca 81 d4 41 80 92 21 ab 81 bb a0 c7

c1 50 44 be 8f eb 93 4f 95 a2

Chiziqli zichlash massivi B ilovada keltirilgan.

XESHLASH JARAYONI

Qadamlar xeshlash psevdokodi bo'yicha bajarilganidan keyin quyidagi natijalar olindi:

i = 1

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

8a	ff	7e	0d		b7	8b	49	25
f8	25	a1	68		43	12	91	be
9d	be	a9	d1		bf	37	d2	f6
8f	d2	73	a1		5d	9f	c5	5e

holatn=

8a	17	b1	fb	24	c3	f8	86
df	ec	11	07	17	e9	b3	af
4a	01	70	d4	0d	35	46	b9
e6	b9	49	68	4f	11	c5	29

BaytZichlash(holat, holatn)=

44	a6	2b	c4	3c	65	d7	7a
79	7d	c7	b8	26	2a	8d	c7
df	cd	8b	5b	5c	4d	49	cf
24	4f	1d	cb	f6	17	88	d9

j = 1

Aralash(holat, ke)=

4a	9f	4a	b9	0d	04	84	65
91	f6	ca	1b	13	e6	82	5b
4d	fa	23	1e	6f	cc	f6	b9
9e	36	96	45	78	23	7b	d9

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

56	eb	86	59	d3	84	24	1b
ab	c2	fe	c9	c3	fe	5e	87
5b	da	f1	4e	3f	3c	8e	ed
82	42	96	ff	d8	fd	91	d9

ke=holatn=

a8	9a	64	2e	dd	37	cb	35
a7	ae	6a	fd	cc	6f	80	e6
f1	49	8d	d1	60	21	0f	f0

f4	be	d5	ff	e5	7f	79	fe
----	----	----	----	----	----	----	----

SurHolat(holat)=

d8	8e	ab	86	82	f1	c3	24
1b	fd	ed	c2	59	42	4e	fe
5e	56	91	5b	fe	d3	96	3f
3c	87	eb	d9	da	c9	84	ff

SurKalit(ke)=

dd	f4	f1	a7	a8	e5	60	cc
6f	37	be	49	ae	9a	7f	21
0f	80	cb	d5	8d	6a	64	79
fe	f0	e6	35	ff	d1	fd	2e

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

b8	e2	d9	ce	6e	ff	f7	4c
0d	df	d1	42	35	e6	b6	2e
86	aa	6b	a1	1e	73	fa	1d
64	b3	63	47	c2	8f	b4	ef

ke=holatn=

27	34	59	55	28	89	a0	9c
1b	f7	62	2f	c2	b2	1d	ef
0d	80	6b	45	2b	1e	64	49
ae	90	02	29	95	8d	8f	6a

TuzilmaKalit(ke, k)=

26	34	58	54	27	89	9f	9b
1b	f6	62	2f	c2	b1	1c	ee
0d	7f	6b	45	2a	1d	63	48
ae	90	01	29	95	8d	8f	6a

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

j = 8

Aralash(holat, ke)=

02	56	14	96	49	91	ae	d4
6b	5e	27	f1	52	aa	e8	86
0c	da	da	26	e5	78	54	c9
90	0a	5e	f0	b2	5b	5c	ea

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

6a	fe	34	de	65	81	a2	4c
77	ee	cd	91	62	9e	08	96
94	8e	76	82	bf	48	2c	db
d0	42	62	50	c6	17	d4	0a

ke=holatn=

fc	74	a8	dc	dd	63	2b	c5
b7	16	28	8b	5a	b1	d6	de

45	49	d7	21	5e	81	09	b2
66	88	17	c7	25	ff	17	4e

SurHolat(holat)=

c6	2c	77	34	d0	76	62	a2
4c	17	db	ee	de	42	82	9e
08	6a	d4	94	cd	65	62	bf
48	96	fe	0a	8e	91	81	50

SurKalit(ke)=

dd	66	45	b7	fc	25	5e	5a
b1	63	88	49	16	74	ff	81
09	d6	2b	17	d7	28	a8	17
4e	b2	de	c5	c7	21	8b	dc

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

86	24	03	bc	50	8a	4a	d2
b4	09	e3	5a	52	3e	5e	ba
e8	36	34	d4	61	59	82	eb
e8	ba	3a	f2	d2	15	d5	f0

holatn=

96	e3	59	53	04	13	78	e6
a9	d4	9b	a5	b7	bf	87	19
02	1f	30	a4	df	d7	2a	c1
a6	c7	71	e8	a3	03	ab	1b

BaytZichlash(holat, holatn)=

a2	c6	bb	e8	21	4e	f3	44
78	4b	6f	61	13	a5	dc	ac
26	70	30	b2	49	bd	30	b1
2e	a7	59	52	40	3b	2d	da

TuzilmaKalit(ke, k)=

dc	66	44	b6	fb	25	5d	59
b1	62	88	49	16	73	fe	80
09	d5	2b	17	d6	27	a7	16
4e	b2	dd	c5	c7	21	8b	dc

j = 9

Aralash(holat, ke)=

c1	23	f0	f3	aa	6e	83	cd
79	a5	67	a7	8c	31	89	61
0a	f0	16	3d	c7	cf	5f	0c
e4	f8	4b	47	bb	d0	e3	c5

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

c5	af	50	3f	3a	c6	c1	53
1f	d5	3f	cd	94	63	c9	dd
72	f0	76	87	fb	f1	01	14
fc	c8	29	05	dd	50	cd	61

ke=holatn=

94	82	04	72	b9	73	51	c9
89	7e	78	fd	de	bf	a2	80
ef	87	51	03	62	cf	af	de

b6	4a	21	f1	37	83	33	34
----	----	----	----	----	----	----	----

SurHolat(holat)=

dd	01	1f	50	fc	76	94	c1
53	50	14	d5	3f	c8	87	63
c9	c5	cd	72	3f	3a	29	fb
f1	dd	af	61	f0	cd	c6	05

SurKalit(ke)=

b9	b6	ef	89	94	37	62	de
bf	73	4a	87	7e	82	83	cf
af	a2	51	21	51	78	04	33
34	de	80	c9	f1	03	fd	72

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

73	01	a1	d0	f4	46	6c	71
75	10	2c	ef	73	78	51	25
73	b5	b3	da	85	f6	6d	45
45	65	87	47	70	4f	5e	55

ke=holatn=

35	d2	eb	4f	84	29	b2	2a
33	61	7a	57	42	42	e7	83
27	f6	9d	eb	c1	38	fc	2f
0c	5a	80	4d	77	7b	df	a6

TuzilmaKalit(ke, k)=

34	d2	ea	4e	83	29	b1	29
33	60	7a	57	42	41	e6	82
27	f5	9d	eb	c0	37	fb	2e
0c	5a	7f	4d	77	7b	df	a6

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

4b	bb	ab	10	0c	e6	34	e5
33	70	cc	0d	15	58	0b	4b
53	7f	5f	9e	03	ee	e1	5f
01	2f	9d	0b	b0	e5	c6	6f

holatn=

0e	b7	ef	fd	dc	ad	a8	d6
5d	a4	3f	89	4b	55	17	89
02	f7	b0	8c	fd	7b	aa	6f
7e	97	35	88	b9	d5	d7	4f

BaytZichlash(holat, holatn)=

83	23	d3	8b	21	43	35	06
cf	b2	68	ce	38	ce	96	8e
86	c0	46	0f	bb	10	fb	4d
d2	f5	dd	99	6f	02	3d	d6

j = 10

Aralash(holat, ke)=

82	0a	c9	b7	a6	aa	0c	bd
e4	74	64	a3	64	80	7e	74
8e	a0	87	ca	69	53	7c	02
d2	34	6c	6b	e5	27	ff	2b

Qo'sh(holat, holatn):**holat=**

f2	62	93	09	5a	ee	d4	21
ec	84	e4	cf	a4	80	86	34
22	60	ff	86	4f	df	34	6a
a2	34	a4	8b	f5	63	63	1d

ke=holatn=

5c	9e	f2	4e	3f	89	45	c3
53	a0	0e	e5	c6	3d	0a	46
4b	d9	ab	af	c0	65	7b	72
a4	ee	e7	e3	71	e1	35	16

SurHolat(holat)=

f5	34	ec	93	a2	ff	a4	d4
21	63	6a	84	09	34	86	80
86	f2	63	22	e4	5a	a4	4f
df	34	62	1d	60	cf	ee	8b

SurKalit(ke)=

3f	a4	4b	53	5c	71	c0	c6
3d	89	ee	d9	a0	9e	e1	65
7b	0a	45	e7	ab	0e	f2	35
16	72	46	c3	e3	af	e5	4e

Qo'sh(holat, holatn):**holat=**

29	14	b4	73	ca	cb	a4	a4
69	f7	aa	ec	1b	c4	ea	80
32	22	1f	26	3c	da	d4	73
25	a4	a2	69	a0	4f	32	a1

ke=holatn=

a1	fc	0b	59	b4	07	40	32
b7	67	c2	dd	a0	9a	89	99
17	36	43	73	3b	e2	46	ab
d6	86	6a	05	6b	5d	d5	de

TuzilmaKalit(ke, k)=

a0	fc	0a	58	b3	07	3f	31
b7	66	c2	dd	a0	99	88	98
17	35	43	73	3a	e1	45	aa
d6	86	69	05	6b	5d	d5	de

i = 2**Qo'sh(holat, holatn):****holat=**

7b	a4	c4	0d	3a	65	f4	f4
bb	b1	9a	1c	b5	94	da	80
42	f2	59	26	2c	8a	64	0d
f7	f4	72	bb	20	89	0a	b3

holatn=

08	86	c6	2c	12	1c	a6	a6
88	14	d2	b6	3c	e6	52	9e
62	42	24	8a	56	32	06	2c
20	a6	42	88	de	04	a2	38

BaytZichlash(holat, holatn)=

00	2a	a3	c3	52	55	8e	8e
29	bf	c4	50	9b	e4	31	10
7e	57	bc	14	35	49	9f	c3
0e	8e	a7	29	ef	e1	7f	df

$$j = 1$$

Aralash(holat, ke)=

4d	b9	7d	cc	b5	07	e3	6a
cb	41	8a	fc	fe	b8	04	db
d2	01	91	09	11	07	e6	b6
83	8f	fa	5e	3d	ed	27	e7

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

59	95	1d	d4	2b	2d	d9	02
91	11	86	1c	da	f8	9c	5b
72	cb	e7	ff	69	b9	2e	ca
67	7b	32	e6	a3	57	d1	f3

ke=holatn=

60	84	9e	98	5f	cf	4f	5b
67	32	22	73	20	27	c8	08
a9	c5	e7	27	fe	1d	57	da
ba	5a	73	a7	17	a5	29	42

SurHolat(holat)=

a3	2e	91	1d	67	e7	da	d9
02	57	ca	11	d4	7b	ff	f8
9c	59	d1	72	86	2b	32	69
b9	5b	95	f3	cb	1c	2d	e6

SurKalit(ke)=

5f	ba	a9	67	60	17	fe	20
27	cf	5a	c5	32	84	a5	1d
57	c8	4f	73	e7	22	9e	29
42	da	08	5b	a7	27	73	98

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

11	52	0b	5b	db	75	e6	69
9a	d5	a6	53	1c	df	69	18
3c	19	0f	7a	9e	3b	ee	63
35	7b	2d	59	69	3c	73	e2

ke=holatn=

b7	7a	a9	5b	a0	f7	9e	60
0d	3f	ea	8d	da	fc	89	37
89	18	2b	d9	65	e6	1e	d9
ee	ee	18	4b	3f	19	6f	38

TuzilmaKalit(ke, k)=

b6	7a	a8	5a	9f	f7	9d	5f
0d	3e	ea	8d	da	fb	88	36
89	17	2b	d9	64	e5	1d	d8
ee	ee	17	4b	3f	19	6f	38

- - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

$$j = 8$$

Aralash(holat, ke)=

9c	a0	bf	27	08	48	c5	95
de	d6	24	60	a2	7f	87	24
4f	02	71	c0	c9	7b	0d	93
dc	36	45	6d	50	36	b9	db

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

84	60	9f	27	e8	e8	6b	6b
36	6a	ac	e0	f6	01	1f	fc
85	7a	d3	c0	95	d5	17	13
34	62	97	7f	10	ae	97	63

ke=holatn=

f4	84	d2	1a	63	0f	f7	af
19	76	ba	6f	b0	6d	1e	d4
b3	d9	e5	dd	46	b9	71	ae
a6	b8	95	45	7b	f1	a3	22

SurHolat(holat)=

10	17	36	9f	34	d3	f6	6b
6b	ae	13	6a	27	62	c0	01
1f	84	97	85	ac	e8	97	95
d5	fc	60	63	7a	e0	e8	7f

SurKalit(ke)=

63	a6	b3	19	f4	7b	46	b0
6d	0f	b8	d9	76	84	f1	b9
71	1e	f7	95	e5	ba	d2	a3
22	ae	d4	af	45	dd	6f	1a

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

b0	8b	2a	03	5c	6f	6a	57
57	12	2f	a6	7b	8e	40	79
83	cc	0b	75	04	f8	0b	e5
a5	74	20	df	d6	a0	d8	23

holatn=

66	80	1a	30	1e	28	9a	38
38	2a	a8	32	e0	42	06	3c
30	7e	80	14	2e	b6	80	74
f4	8e	c6	88	12	c6	82	70

BaytZichlash(holat, holatn)=

68	61	0d	b0	a9	d6	1c	9f
9f	20	f5	e9	07	57	3f	5b
70	62	91	4f	18	70	91	06
18	65	e3	99	62	93	83	4b

TuzilmaKalit(ke, k)=

62	a6	b2	18	f3	7b	45	af
6d	0e	b8	d9	76	83	f0	b8
71	1d	f7	95	e4	b9	d1	a2
22	ae	d3	af	45	dd	6f	1a

$$j = 9$$

Aralash(holat, ke)=

dd	b6	e8	be	ed	49	26	7a
aa	05	fb	15	b7	91	83	b2
c7	74	09	de	da	ba	a3	60
fa	c4	16	68	c8	ab	c6	70

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

c1	ea	f8	da	2b	47	a6	92
7a	01	17	f7	17	df	5f	06
31	04	ef	fe	ce	ba	cd	20
e6	ac	de	e8	a8	0d	5e	d0

ke=holatn=

ce	26	7a	f8	8f	8f	fb	95
cb	92	c8	31	12	37	10	58
0d	cf	d3	7b	34	97	e5	0a
82	a6	81	19	df	99	9d	82

SurHolat(holat)=

a8	cd	7a	f8	e6	ef	17	a6
92	0d	20	01	da	ac	fe	df
5f	c1	5e	31	17	2b	de	ce
ba	06	ea	d0	04	f7	47	e8

SurKalit(ke)=

8f	82	0d	cb	ce	df	34	12
37	8f	a6	cf	92	26	99	97
e5	10	fb	81	d3	c8	7a	9d
82	0a	58	95	19	7b	31	f8

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

a8	61	aa	38	2a	7d	53	5a
4a	2b	60	6f	76	04	6e	5d
39	21	c6	4b	cd	17	a2	2e
d6	9a	5e	90	b4	3d	59	98

ke=holatn=

69	6e	7b	f5	6e	0f	4c	02
9d	83	ce	fb	b2	3e	ef	97
29	30	49	31	5b	b8	ea	13
e2	1a	f8	ef	8b	d3	3d	f8

TuzilmaKalit(ke, k)=

68	6e	7a	f4	6d	0f	4b	01
9d	82	ce	fb	b2	3d	ee	96
29	2f	49	31	5a	b7	e9	12
e2	1a	f7	ef	8b	d3	3d	f8

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

98	3d	de	88	5e	b1	cb	2e
3e	93	a0	df	32	bc	ba	51
c5	7d	e2	f3	a1	17	e6	fa
d2	ee	ca	f0	8c	f1	e9	28

holatn=

64	1a	20	44	20	82	c6	c0
e0	56	f4	2e	08	ac	18	c2
aa	9a	68	16	62	9e	30	98
48	40	38	94	4c	02	32	84

BaytZichlash(holat, holatn)=

a9	2d	fe	94	de	b3	c3	8f
a7	95	98	98	90	e4	a1	30
8b	7c	cb	3b	ce	60	40	2a
4e	13	9f	de	f0	66	a9	6d

j = 10**Aralash(holat, ke)=**

b0	29	ee	b3	41	d3	6f	ad
0d	be	82	4b	2e	ff	b5	b2
1f	c3	36	9a	22	0b	c5	68
f4	c0	02	fc	4e	0c	ec	97

Qo‘sh(holat, holatn):**holat=**

10	cd	0a	97	b7	ad	61	2b
43	5a	e6	cd	2a	5d	d1	16
a5	1d	56	6a	d6	b5	d3	98
ac	40	9a	3c	56	6c	1c	0b

ke=holatn=

d8	ce	d6	d4	2f	9d	21	2b
67	ee	82	49	be	a3	de	9a
9f	9d	b5	c5	c6	15	63	06
26	5e	77	33	7b	7f	d5	38

SurHolat(holat)=

56	d3	43	0a	ac	56	2a	61
2b	6c	98	5a	97	40	6a	5d
d1	10	1c	a5	e6	b7	9a	d6
b5	16	cd	0b	1d	cd	ad	3c

SurKalit(ke)=

2f	26	9f	67	d8	7b	c6	be
a3	9d	5e	9d	ee	ce	7f	15
63	de	21	77	b5	82	d6	d5
38	06	9a	2b	33	c5	49	d4

Qo‘sh(holat, holatn):**holat=**

9e	4b	29	92	f4	2e	96	e5
19	3c	08	ba	57	c0	d2	37
4f	b0	0c	8b	56	1f	26	06
6d	fa	e1	49	6b	47	5f	04

ke=holatn=

83	b6	f5	03	28	d7	2a	46
29	39	8a	55	2e	ba	6b	f7
ed	ea	65	09	75	12	9a	b5
78	5a	32	31	65	47	db	cc

TuzilmaKalit(ke, k)=

82	b6	f4	02	27	d7	29	45
29	38	8a	55	2e	b9	6a	f6
ed	e9	65	09	74	11	99	b4
78	5a	31	31	65	47	db	cc

i = 3**Qo‘sh(holat, holatn):****holat=**

42	93	ab	de	74	da	56	e7
db	0c	78	b2	7f	c0	ce	65
49	30	5c	21	5a	8b	8a	3e
8b	42	d1	4f	2f	4b	07	c4

holatn=

7c	de	69	84	23	e2	35	e9
c9	d9	26	07	aa	a7	70	df
b1	cb	91	d3	f0	d0	a0	47
f7	db	10	73	98	7c	92	fb

BaytZichlash(holat, holatn)=

78	9f	d0	fd	64	3c	5d	ea
e2	27	31	88	cb	fa	4b	59
db	0c	a8	2a	6d	6c	49	a1
60	7e	58	61	fa	88	8b	a4

j = 1**Aralash(holat, ke)=**

41	0d	11	52	44	93	61	8a
e0	25	ee	db	55	3f	bf	40
05	a6	29	a8	a1	78	2b	12
32	e6	a5	26	ae	b5	87	48

Qo‘sh(holat, holatn):**holat=**

31	cd	25	7e	74	29	e3	42
e0	89	12	15	f5	61	cb	c0
bf	0e	e3	a8	d5	f8	7d	76
86	3a	e7	ae	86	b3	b5	f8

ke=holatn=

16	12	0c	e2	25	af	79	07
9f	48	fa	99	ba	ed	a6	2e
7d	33	dd	af	0c	f7	95	a4
58	6a	69	3b	5f	73	b3	2c

SurHolat(holat)=

86	7d	e0	25	86	e3	f5	e3
42	b3	76	89	7e	3a	a8	61
cb	31	b5	bf	12	74	e7	d5
f8	c0	cd	f8	0e	15	29	ae

SurKalit(ke)=

25	58	7d	9f	16	5f	0c	ba
ed	af	6a	33	48	12	73	f7
95	a6	79	69	dd	fa	0c	b3
2c	a4	2e	07	3b	af	99	e2

Qo‘sh(holat, holatn):

holat=

d6	0d	60	df	a2	ad	7d	5b
c2	9d	82	1b	f2	1e	a8	3b
a9	75	d3	75	12	6c	93	37
28	40	79	38	56	2f	47	ea

ke=holatn=

ef	a8	a3	6b	56	f7	14	66
7f	c7	da	8f	a8	32	c9	eb
e9	12	31	ed	cf	22	44	07
4c	84	9a	ad	7d	fb	49	92

TuzilmaKalit(ke, k)=

ee	a8	a2	6a	55	f7	13	65
7f	c6	da	8f	a8	31	c8	ea
e9	11	31	ed	ce	21	43	06
4c	84	99	ad	7d	fb	49	92

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

j = 8

Aralash(holat, ke)=

bd	f8	b7	c3	22	3f	72	bc
e4	6d	c3	c8	ad	c9	e6	f4
ae	3c	6f	66	67	c8	a1	97
a4	76	c2	68	cd	fd	86	1e

Qo‘sh(holat, holatn):

holat=

15	c8	3b	93	b2	d1	aa	ec
54	dd	17	a8	05	73	e2	7c
66	5c	5d	c6	43	88	97	13
0c	ba	d2	08	ff	3b	1e	22

ke=holatn=

74	08	6c	96	9d	47	d3	29
6d	f8	e8	51	e4	63	14	4a
fb	f7	a5	6d	18	23	ed	38
5a	fe	9d	5d	47	89	93	4a

SurHolat(holat)=

ff	97	54	3b	0c	5d	05	aa
ec	3b	13	dd	93	ba	c6	73
e2	15	1e	66	17	b2	d2	43
88	7c	c8	22	5c	a8	d1	08

SurKalit(ke)=

9d	5a	fb	6d	74	47	18	e4
63	47	fe	f7	f8	08	89	23
ed	14	d3	9d	a5	e8	6c	93
4a	38	4a	29	5d	6d	51	96

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

09	d5	4c	b5	94	eb	e1	5e
b4	43	39	7d	19	fe	46	ab
76	15	a2	2a	59	02	e2	c7
d8	04	a8	ee	4c	c8	d7	f8

holatn=

ac	82	39	14	29	12	65	9d
e9	79	86	4f	16	09	d0	f9
e1	b7	6f	c3	b0	50	e0	73
57	dd	10	37	78	2c	c6	c9

BaytZichlash(holat, holatn)=

44	23	06	9f	e9	b2	f5	dd
7a	25	6a	76	cb	e4	9c	d1
df	33	fd	05	b6	62	c7	71
89	10	58	14	03	d3	d3	72

TuzilmaKalit(ke, k)=

9c	5a	fa	6c	73	47	17	e3
63	46	fe	f7	f8	07	88	22
ed	13	d3	9d	a4	e7	6b	92
4a	38	49	29	5d	6d	51	96

j = 9

Aralash(holat, ke)=

08	c5	c9	6c	86	c5	77	0e
30	e8	f4	ce	5f	8e	ee	06
0d	a4	f2	ba	9f	9a	9c	29
3a	66	63	a8	49	bb	3f	a9

Qo'sh(holat, holatn):

holat=

48	6b	4f	2c	02	c9	c7	ba
50	88	64	8a	61	0a	b6	56
3d	9c	f6	26	09	fe	a4	1f
1a	ae	a7	38	41	a7	5b	47

ke=holatn=

c4	c2	12	14	37	01	cd	37
a3	52	0a	e3	18	d3	98	9e
c7	cb	bf	dd	f4	bb	a3	aa
46	28	af	7d	0f	43	2f	4e

SurHolat(holat)=

41	a4	50	4f	1a	f6	61	c7
ba	a7	1f	88	2c	ae	26	0a
b6	48	5b	3d	64	02	a7	09
fe	56	6b	47	9c	8a	c9	38

SurKalit(ke)=

37	46	c7	a3	c4	0f	f4	18
d3	01	28	cb	52	c2	43	bb
a3	98	cd	af	bf	0a	12	2f
4e	aa	9e	37	7d	dd	e3	14

Qo‘sh(holat, holatn):

holat=

37	2c	10	b5	be	06	8d	ff
2a	61	a7	28	64	e2	c6	9a
96	78	cd	83	74	be	7b	2f
42	3a	ff	c5	7c	f2	f7	c8

ke=holatn=

3b	ae	f5	ab	34	a9	ac	08
15	15	38	99	fa	32	1d	dd
9d	98	21	fb	55	ea	ce	33
0e	da	c2	c7	e3	87	cf	34

TuzilmaKalit(ke, k)=

3a	ae	f4	aa	33	a9	ab	07
15	14	38	99	fa	31	1c	dc
9d	97	21	fb	54	e9	cd	32
0e	da	c1	c7	e3	87	cf	34

Qo‘sh(holat, holatn):

holat=

bf	c4	50	a1	3e	1a	37	bd
1a	bb	13	c8	cc	62	a2	22
a6	d8	87	75	cc	2a	d3	bd
3a	da	7f	bf	c4	a6	93	e8

holatn=

4c	d6	09	64	a5	46	25	33
5d	dd	66	21	82	a1	d0	c7
51	89	3d	7d	90	d0	20	bb
9b	81	30	dd	f8	5c	ee	61

BaytZichlash(holat, holatn)=

50	a6	24	c9	a1	d9	47	1c
df	20	e8	d2	63	ec	fc	d7
e3	8e	c2	47	64	0c	ae	12
5f	30	c0	50	a7	ea	91	24

j = 10

Aralash(holat, ke)=

26	64	77	9f	68	ca	eb	c1
47	72	e2	6e	fd	95	b2	9e
73	66	0c	cd	4e	29	d3	18
44	26	82	1a	71	09	0c	11

Qo‘sh(holat, holatn):

holat=

0e	84	e1	75	d8	66	5f	71
67	a2	22	12	b3	59	82	3e
4b	a2	44	2d	4e	d5	4b	d8
64	8e	2e	2e	89	49	d4	b3

ke=holatn=

c2	9e	0c	ae	5d	97	c7	c7
65	74	b8	bf	b6	cd	7c	dc
05	9d	bb	6b	14	2d	d5	82
fe	62	df	15	0b	17	81	1c

SurHolat(holat)=

89	4b	67	e1	64	44	b3	5f
71	49	d8	a2	75	8e	2d	59
82	0e	d4	4b	22	d8	2e	4e
d5	3e	84	b3	a2	12	66	2e

SurKalit(ke)=

5d	fe	05	65	c2	0b	14	b6
cd	97	62	9d	74	9e	17	2d
d5	7c	c7	df	bb	b8	0c	81
1c	82	dc	c7	15	6b	bf	ae

Qo'sh(holat, holatn):**holat=**

55	39	4f	2d	84	fc	cd	4d
8d	01	d8	fe	f7	56	cd	65
7e	be	sc	3f	96	f8	1e	52
07	76	74	47	de	66	e2	b6

ke=holatn=

69	1a	d5	71	a2	65	6c	52
29	07	92	33	5c	66	4f	79
4b	bc	c1	33	31	58	cc	af
14	2a	6c	3b	4b	01	ad	f6

TuzilmaKalit(ke, k)=

68	1a	d4	70	a1	65	6b	51
29	06	92	33	5c	65	4e	78
4b	bb	c1	33	30	57	cb	ae
14	2a	6b	3b	4b	01	ad	f6

XESHLASH NATIJASI:

55	39	4f	2d	84	fc	cd	4d
8d	01	d8	fe	f7	56	cd	65
7e	be	cc	3f	96	f8	1e	52
07	76	74	47	de	66	e2	b6

B ilova
(majburiy)

1x256 tartibidagi chiziqli zichlash massivi

Keltirilgan ilovada barcha sonlar o‘n oltilik sanoq tizimida keltirilgan.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	0d	06	0b	01	0a	0f	08	00	04	07	09	02	0c	03	14

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
08	07	02	0e	0f	03	0b	06	01	0c	0d	0a	05	04	09	00

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
14	02	0d	04	0c	07	01	0b	06	09	00	05	03	0a	08	15

48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
00	0e	09	0c	03	0d	07	04	0f	06	05	01	0b	02	0a	08

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
03	0a	07	02	04	0c	09	01	0e	0d	0f	08	00	05	0b	06

80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
02	03	01	08	00	0e	05	09	0c	0b	06	07	0a	0f	0d	04

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0a	04	0e	0f	09	05	08	02	0b	00	01	03	0c	06	07	13

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
0b	09	0a	01	06	04	0d	0f	03	05	0e	00	08	07	02	12

128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
01	00	03	07	0d	0b	0a	0c	09	0e	04	06	0f	08	05	02

144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
04	08	0b	09	0e	06	02	05	0a	03	0c	0f	07	0d	00	01

160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
09	0c	0f	00	02	01	0e	0a	05	08	0b	0d	04	03	06	07

176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
06	0b	08	0d	07	09	00	03	04	0f	0a	02	0e	01	0c	05

192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
0f	01	00	05	0a	08	03	07	0d	02	09	0c	06	0e	04	11

208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
0c	05	04	0a	0b	02	06	0d	08	07	03	0e	01	00	0f	09

224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
07	0f	0c	06	05	00	04	0e	02	0a	08	0b	0d	09	01	03

240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
0d	06	05	03	08	0f	0c	00	07	01	02	04	09	0b	0e	10

C ilova
(ma'lumot uchun)

2-algoritm bo'yicha nazorat misoli

Ushbu ilovada ko'rsatilgan $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_8$ almashtirish uzellari va H boshlang'ich xeshlash vektori qiymatini to'ldirish ushbu standart uchun faqat tekshirish misollarida foydalanish tavsiya etiladi.

C.1 O'zMSt 270 algoritmidan foydalanish

Shifrovchi o'zgartirish sifatida quyida keltirilgan misollarda oddiy almashtirish rejimida O'zMSt 270 algoritmidan foydalaniladi.

Bunda π o'rniga qo'yish blokining $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_8$ almashtirish uzellarini to'ldirish quyidagicha:

	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	D	4	6	7	5	E	4
1	F	B	B	C	D	8	B	A
2	D	4	A	7	A	1	4	9
3	0	1	0	1	1	D	C	2
4	5	3	7	5	0	A	6	D
5	7	F	2	F	8	3	D	8
6	A	5	1	D	9	4	F	0
7	4	9	D	8	F	2	A	E
8	9	0	3	4	E	E	2	6
9	2	A	6	A	4	F	3	B
10	3	E	8	9	6	C	8	1
11	E	7	5	E	C	7	1	C
12	6	6	9	0	B	6	0	7
13	B	8	C	3	2	0	7	F
14	8	2	F	B	5	9	5	5
15	C	C	E	2	3	B	9	3

$j, j = \overline{0,18}$ raqamli ustunda, $i, i = \overline{0,15}$ raqamli satrda $\pi_j(i)$ qiymati o'n oltilik sanoq tizimida keltirilgan.

C.2 Vektorlarni ifodalash

Ikkilik simvollarining ketma-ketligi o'n oltilik raqamlar satri kabi yozamiz, bunda har bir raqam uning ikkilik ifodasidagi to'rtta belgiga mos keladi.

C.3 Xesh-funksiya qiymatlarini hisoblash misollari

Boshlang'ich xeshlash vektori sifatida, masalan, nolinchii vektor qabul qilinadi

H= 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000.

C.3.1 Xabar xeshlanishining bajarilishi zarur bo'lsin

M= 73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854.

Boshlang'ich qiymatlarning biriktirilishi bajariladi:
matnda

M= 73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854

xesh-funksiya

N= 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000

matn bloklari summasi

$\Sigma =$ 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000

matn uzunligi

$L =$ 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000.

Xeshlanishi kerak bo'lgan xabar uzunligi 256 bitga (32 baytga) teng bo'lganligi bois,

$L =$ 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000100.

$M' = M =$ 73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854,

joriy blokni nollarda yozishning zarurati yo'q,

$\Sigma = M' =$ 73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854.

$x(M, H)$ xeshlashning qadam funksiyasi qiymatini hisoblashga o'tiladi. Kalitlar ishlab chiqiladi

$K_1 =$ 733D2C20 65686573 74746769 79676120
626E7373 20657369 326C6568 33206D54
 $K_2 =$ 110C733D 0D166568 130E7474 06417967
1D00626E 161A2065 090D326C 4D393320
 $K_3 =$ 80B111F3 730DF216 850013F1 C7E1F941
620C1DFF 3ABAE91A 3FA109F2 F513B239
 $K_4 =$ A0E2804E FF1B73F2 ECE27A00 E7B8C7E1
EE1D620C AC0CC5BA A804C05E A18B0AEC

Algoritm yordamida GOST 28147 bo'yicha N bloki 64-bitli so'z qismlarining shifrlanishi amalga oshiriladi

$h_1 =$ 00000000 00000000 bloki K_1 kalitida shifrlanadi va $s_1 =$ 42ABBCCE 32BC0B1B hosil qilinadi.

$h_2 =$ 00000000 00000000 bloki K_2 kalitida shifrlanadi va $s_2 =$ 5203EBC8 5D9BCFFD hosil qilinadi.

$h_3 =$ 00000000 00000000 bloki K_3 kalitida shifrlanadi va $s_3 =$ 8D345899 00FF0E28 hosil qilinadi.

$h_4 =$ 00000000 00000000 bloki K_4 kalitida shifrlanadi va $s_4 =$ E7860419 0D2A562D hosil qilinadi.

Olinadi

$S =$ E7860419 0D2A562D 8D345899 00FF0E28
5203EBC8 5D9BCFFD 42ABBCCE 32BC0B1B .

Aralashtiruvchi o'zgartirish surish registridan foydalangan holda bajariladi va quyidagilar olinadi

$YE = x(M, H) =$ CF9A8C65 505967A4 68A03B8C 42DE7624
D99C4124 883DA687 561C7DE3 3315C034 .

$H = YE$ deb faraz qilinadi, $x(L, H)$ hisoblanadi:

$K_1 =$ CF68D956 9AA09C1C 8C3B417D 658C24E3
50428833 59DE3D15 6776A6C1 A4248734
 $K_2 =$ 8FCF68D9 809AA09C 3C8C3B41 C7658C24
BB504288 2859DE3D 666676A6 B3A42487
 $K_3 =$ 4E70CF97 3C8065A0 853C8CC4 57389A8C
CABB50BD E3D7A6DE D1996788 5CB35B24
 $K_4 =$ 584E70CF C53C8065 48853C8C 1657389A
EDCABB50 78E3D7A6 EED19867 7F5CB35B
 $S =$ 66B70F5E F163F461 468A9528 61D60593
E5EC8A37 3FD42279 3CD1602D DD783E86

YE = 2B6EC233 C7BC89E4 2ABC2692 5FEA7285

DD3848D1 C6AC997A 24F74E2B 09A3AEF7

Yana $H = YE$ deb faraz qilinadi va $x(\sum, H)$ hisoblanadi:

$K_1 = 5817F104$ 0BD45D84 B6522F27 4AF5B00B

A531B57A 9C8FDFCA BB1EFCC6 D7A517A3

$K_2 = E82759E0$ C278D950 15CC523C FC72EBB6

D2C73DA8 19A6CAC9 3E8440F5 C0DDB65A

$K_3 = 77483AD9$ F7C29CAA EB06D1D7 841BCAD3

FBC3DAA0 7CB555F0 D4968080 0A9E56BC

$K_4 = A1157965$ 2D9FBC9C 008C7CC2 46FB3DD2

7684ADCB FA4ACA06 53EFF7D7 C0748708

S = 2AEBFA76 A85FB57D 6F164DE9 2951A581

C31E7435 4930FD05 1F8A4942 550A582D

YE = FAFF37A6 15A81669 1CFF3EF8 B68CA247

E09525F3 9F811983 2EB81975 D366C4B1

Shu tariqa, xeshlash natijasi bor:

H= FAFF37A6 15A81669 1CFF3EF8 B68CA247

E09525F3 9F811983 2EB81975 D366C4B1

C.3.2 Xabar xeshlanishining bajarilishi zarur bo'lsin:

M= 7365 74796220 3035203D 20687467 6E656C20 73616820 65676173
73656D20 6C616E69 6769726F 20656874 2065736F 70707553

Xeshlanishi kerak bo'lgan xabar uzunligi 400 bitga (50 baytga) teng bo'lganligi bois, xabar ikkita blokga ajratiladi va ikkinchi (katta) blok nollar bilan yoziladi. Hisoblash jarayonida quyidagilar olinadi:

1-QADAM

N= 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

M= 73616820 65676173 73656D20 6C616E69

6769726F 20656874 2065736F 70707553

$K_1 = 73736720$ 61656965 686D7273 20206F6F

656C2070 67616570 616E6875 73697453

$K_2 = 14477373$ 0C0C6165 1F01686D 4F002020

4C50656C 04156761 061D616E 1D277369

$K_3 = CBFF14B8$ 6D04F30C 26051FFE DFFFB000

35094CAF 72F9FB15 7CF006E2 AB1AE227

$K_4 = EBACCB00$ F7006DFB E5E16905 B0B0DFFF

BA1C3509 FD118DF9 F61B830F F8C554E5

S= FF41797C EEAADAC2 43C9B1DF 2E14681C

EDDC2210 1EE1ADF9 FA67E757 DAFE3AD9

YE= F0CEEA4E 368B5A60 C63D96C1 E5B51CD2

A93BEFBD 2634F0AD CBBB69CE ED2D5D9A

2-QADAM

H= F0CEEA4E 368B5A60 C63D96C1 E5B51CD2

A93BEFBD 2634F0AD CBBB69CE ED2D5D9A

M'= 00000000 00000000 00000000 00007365

74796220 3035203D 20687467 6E656C20

$K_1 = F0C6DDEB$ CE3D42D3 EA968D1D 4EC19DA9

36E51683 8BB50148 5A6FD031 60B790BA

$K_2 = 16A4C6A9$ F9DF3D3B E4FC96EF 5309C1BD

FB68E526 2CDBB534 FE161C83 6F7DD2C8

$K_3 = C49D846D$ 1780482C 9086887F C48C9186

9DCB0644 D1E641E5 A02109AF 9D52C7CF

K₄=BDB0C9F0 756E9131 E1F290EA 50E4CBB1
 1CAD9536 F4E4B674 99F31E29 70C52AFA
 S= 62A07EA5 EF3C3309 2CE1B076 173D48CC
 6881EB66 F5C7959F 63FCA1F1 D33C31B8
 YE=95BEA0BE 88D5AA02 FE3C9D45 436CE821
 B8287CB6 2CBC135B 3E399EFE F6576CA9
 3-QADAM
 H=95BEA0BE 88D5AA02 FE3C9D45 436CE821
 B8287CB6 2CBC135B 3E399EFE F6576CA9
 L=00000000 00000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 00000000 00000190
 K₁=95FEB83E BE3C2833 A09D7C9E BE45B6FE
 88432CF6 D56CBC57 AAE8136D 02215B39
 K₂=8695FEB8 1BBE3C28 E2A09D7C 48BE45B6
 DA88432C EBD56CBC 7FABE813 F292215B
 K₃=B9799501 141B413C 1EE2A062 0CB74145
 6FDA88BC D0142A6C FA80AA16 15F2FDB1
 K₄= 94B97995 7D141B41 C21EE2A0 040CB741
 346FDA88 46D0142A BDFA81AA DC1562FD
 S= D42336E0 2A0A6998 6C65478A 3D08A1B9
 9FDDFF20 4808E863 94FD9D6D F776A7AD
 YE= 47E26AFD 3E7278A1 7D473785 06140773
 A3D97E7E A744CB43 08AA4C24 3352C745
 4-QADAM
 H=47E26AFD 3E7278A1 7D473785 06140773
 A3D97E7E A744CB43 08AA4C24 3352C745
 Σ=73616820 65676173 73656D20 6C61E1CE
 DBE2D48F 509A88B1 40CDE7D6 DED5E173
 K₁=340E7848 83223B67 025AAAAB DDA5F1F2
 5B6AF7ED 1575DE87 19E64326 D2BDF236
 K₂=03DC0ED0 F4CD26BC 8B595F13 F5A4A55E
 A8B063CB ED3D7325 6511662A 7963008D
 K₃=C954EF19 D0779A68 ED73D3FB 7DA5ADDC
 4A9D0277 78EF765B C4731191 7EBB21B1
 K₄= 6D12BC47 D9363D19 1E3C696F 28F2DC02
 F2137F37 64E4C18B 69CCFBF8 EF72B7E3
 S= 790DD7A1 066544EA 2829563C 3C39D781
 25EF9645 EE2C05DD A5ECAD92 2511A4D1
 YE=0852F562 3B89DD57 AEB4781F E54DF14E
 EAFBC135 0613763A 0D770AA6 57BA1A47
 Shu tariqa, xeshlash natijasi bor
 H=0852F562 3B89DD57 AEB4781F E54DF14E
 EAFBC135 0613763A 0D770AA6 57BA1A47.

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 35.040

Asosiy so‘zlar: xeshlash funksiyasi, xesh-funksiya, massiv, elektron raqamli imzo, bir tomonlama funksiya, kriptografik algoritim